

教育背景

2023.09 - 2027.06

湖南城市学院 (一本)

人工智能 (本科)

入选校机器人技术研究所, 在校拥有近 **3 年** 实验室经验, **获多项国家级奖项, 多次担任项目负责人**

主要研究方向: ROS2 系统、计算机视觉、嵌入式系统

项目经验 作品集链接: <https://murain37.github.io/portfolio/>

基于 ROS2 与嵌入式 AI 的办公区自主导航垃圾分类拾取与倾倒系统

2024.12 - 2025.03 (原型开发) | 2026.02 - 至今 (系统重构) | 项目负责人

项目简介: 面向办公区散落垃圾与小型遗落物清理场景, 设计并实现一套基于 ROS2 的移动操作机器人系统, 融合 LiDAR、IMU、RealSense D435 深度相机与机械臂, 实现指定区域自主巡航、垃圾识别、三维定位、抓取分类、自动倾倒与语音交互的闭环作业。

主要工作:

- 负责**整车方案设计与 SolidWorks 三维建模**, 自主设计**双桶分类**、机械臂安装与垃圾桶**升降倾倒结构**, 并完成 ROS2 上位机算法系统、任务流程与整机集成。
- 基于 ROS2 / Navigation2 / slam-toolbox 构建 2D 建图与导航系统, 融合**轮式里程计**与 IMU 进行 EKF 状态估计完成办公环境地图构建、AMCL 定位、路径规划调参和区域覆盖清扫逻辑设计。
- 基于 YOLOv8-seg / OpenVINO / RealSense D435 实现垃圾目标识别、实例分割与**端侧推理加速**, 结合掩膜深度、相机内参反投影和 TF 变换恢复目标三维坐标。
- 集成 MoveIt2 运动规划框架, 开发机械臂抓取 Action 流程, 实现目标位姿到**机械臂基坐标系的转换**、**预抓取点规划**、抓取执行与分类投放。
- 构建 Gazebo 仿真环境与机器人 URDF / XACRO 模型, 配置 LiDAR、深度相机、IMU 等传感器插件, 支持导航、机械臂、传感器与整车流程的仿真验证。
- 设计 ROS2 与 STM32 下位机通信协议, 开发**硬件桥接节点**, 协同完成底盘、机械臂、升降倾倒机构控制链路的实机联调。

项目成果: 系统完成“指定区域-自主巡航-识别定位-抓取分类-自动倾倒-语音反馈”闭环测试; 建图误差约 **2.5 cm**、识别准确率约 **86%**、抓取误差约 **0.5 cm**; 获计算机设计大赛**人工智能实践赛国赛二等奖**并入围电赛 Intel 杯嵌入式 AI 专题邀请赛国赛。

其他项目补充: (详情见作品集)

基于 OpenCV 以及 FOC 无刷电机控制的激光打靶小车 (OpenCV / STM32 / FOC, 参与全国 TI 杯电赛 E 题);

基于 SoftBank NAO 人形机器人的高尔夫 (OpenCV / NAOqi / Python 多线程, 自主寻球与击球, 省级二等奖);

AIDoLamp 基于多模态交互与机械臂追踪的智能台灯 (YOLOv8n / MediaPipe, 多模态交互与目标追踪)。

奖项荣誉 证书链接: <https://murain37.github.io/portfolio/certificates.html>

国家级: **电赛 Intel 杯嵌入式 AI 专题邀请赛国赛入围** (负责人, 2026); **计算机设计大赛人工智能实践赛国二** (负责人, 2025); **蓝桥杯电子赛嵌入式国三** (个人, 2025); **计算机设计大赛微课与教辅国二** (A* 算法, 2024)

省级: 湖南省程序设计大赛机器人高尔夫二等奖 (负责人, 2025); 湖南省物联网应用创新设计大赛二等奖 (负责人, 2025); 省级大创立项 (负责人, 2025)

专业技能

- 编程基础: 熟练掌握 C/C++、Python, 熟悉数据结构与算法、面向对象设计及模块化开发。
- ROS2 系统: 熟悉多节点架构、Launch 配置、参数管理、TF2、ros2_control 及硬件接口开发。
- 导航与运动规划: 熟悉 Navigation2、SLAM、AMCL、路径规划调参、EKF 多源融合定位及 MoveIt2 机械臂运动规划。
- 仿真与硬件平台: 熟悉 Gazebo、URDF / XACRO、SolidWorks, 具备 Jetson、树莓派等平台部署经验。
- 计算机视觉: 熟悉 OpenCV、YOLO、MediaPipe、PyTorch, 具备模型训练、ONNX 转换及边缘部署经验。
- 嵌入式开发: 熟悉 STM32 HAL、ESP32、FreeRTOS、PID 及 UART / CAN / MQTT / HTTP 通信协议。